MATH317 · NUMERICAL METHODS

Chapter 1.2 Taylor Series

ملخص الميد · المحاضرة 3

محارب

محتوى الملف

01 وش هي سلسلة Taylor؟

02 السلاسل المشهورة

03 Taylor ل Polynomial

04 Taylor's theorem والباقي

05 Mean-Value Theorem

06 Alternating series

07 أخطاء شائعة

08 اختبر نفسك

01 وش هي سلسلة Taylor؟

دوال مثل e^x و $\sin x$ صعب تنحسب مباشرة. الـ **Taylor series** تحوّل الدالة إلى مجموع حدود بسيطة، كل حد فيه أس وقسمة.

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(c)}{2!}(x - c)^2 + \frac{f'''(c)}{3!}(x - c)^3 + \dots$$

الرمز	معناه
c	النقطة اللي نفك الدالة حولها (**Expansion point**).
$f^{(k)}(c)$	المشتقة رقم k عند النقطة c.
$k!$	مضروب k. مثال: $3! = 6$.

Maclaurin series

إذا كانت $c = 0$ تتسمى السلسلة **Maclaurin series**.

02 السلاسل المشهورة

هذي خمس سلاسل لازم تعرفها:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \qquad (|x| < 1)$$

$$\ln x = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \dots \qquad (0 < x \le 2)$$

أول أربع حول `c = 0` . الأخيرة حول `c = 1` .

مثال 1: حساب ln(1.1)

نعوّض `x = 1.1` في سلسلة `ln x` ، يعني `x − 1 = 0.1` . ناخذ خمسة حدود:

$$0.1 - \frac{0.1^2}{2} + \frac{0.1^3}{3} - \frac{0.1^4}{4} + \frac{0.1^5}{5}$$

$$= 0.1 - 0.005 + 0.000333 - 0.000025 + 0.000002$$

$$= 0.0953103$$

القيمة الحقيقية `0.0953102` . خمسة حدود كفت لأن `1.1` قريبة من `c = 1` .

مثال 2: حساب e^{8}

نعوّض `x = 8` في سلسلة e^x وناخذ ستة حدود:

$$1 + 8 + \frac{64}{2} + \frac{512}{6} + \frac{4096}{24} + \frac{32768}{120} = 570.07$$

True value: $e^8 = 2980.96$

القاعدة العامة

السلسلة تتقارب بسرعة قرب نقطة الفك، وببطء (أو ما تتقارب) بعيد عنها.

جاءت عبارة True/False عن هذي القاعدة في ميد 472.

03 Polynomial J Taylor

إذا الدالة polynomial، السلسلة تنتهي بعد عدد محدود من الحدود، والناتج مضبوط بدون تقريب.

الطريقة الأولى: بالمشتقات

مثال: $f(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 1$ حول $c = 2$.

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 1 \qquad f(2) = 8 - 8 + 8 - 1 = 7$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 4 \qquad f'(2) = 12 - 8 + 4 = 8$$

$$f''(x) = 6x - 4 \qquad f''(2) = 8 \rightarrow \frac{8}{2!} = 4$$

$$f'''(x) = 6 \qquad f'''(2) = 6 \rightarrow \frac{6}{3!} = 1$$

$$\mathbf{f(x) = 7 + 8(x-2) + 4(x-2)^2 + (x-2)^3}$$

الطريقة الثانية: Complete Horner (الأسرع)

نكرر Horner على نفس الرقم `r`. كل مرة آخر رقم في الصف هو المعامل التالي، ونكمل على باقي الصف بدونه.

مثال السلايد: `p(x) = x⁴ − 4x³ + 7x² − 5x + 2` حول `r = 3`.

	1	−4	7	−5	2	
3 |		3	−3	12	21	
	1	−1	4	7 |	23	→ c0 = 23
		3	6	30		
	1	2	10 |	37		→ c1 = 37
		3	15			
	1	5 |	25			→ c2 = 25
		3				
	1 |	8				→ c3 = 8
	1					→ c4 = 1

$$p(x) = (x-3)^4 + 8(x-3)^3 + 25(x-3)^2 + 37(x-3) + 23$$

كيف تتأكد؟

c_0 لازم يساوي $p(r)$. هنا $p(3) = 81 - 108 + 63 - 15 + 2 = 23$.

جاء في الميد

هذا السؤال جاء في ثلاث ميدات (462، 471، 472) بخمس درجات. في 462 و 471 السؤال حدد الطريقة بالنص: «Using the complete Horner's algorithm»، فلازم تحل بـ Horner. في 472 ما حدد طريقة («What is the Taylor series...»)، فتختار اللي تبي. احفظ Horner لأنه المطلوب غالباً، واستخدم المشتقات للتأكد.

04 Taylor's theorem والباقي

في الواقع نوقف السلسلة بعد عدد من الحدود (**Truncation**). الفرق بين الدالة والسلسلة المقطوعة اسمه **Remainder** أو **Error term**.

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k + E_{n+1}$$

$$E_{n+1} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot (x-c)^{n+1}$$

ξ نقطة مجهولة بين c و x.

الشكل الثاني: بدلالة h

نبدّل x بـ $x+h$ و c بـ x:

$$f(x+h) = f(x) + h\,f'(x) + \frac{h^2}{2!}f''(x) + \dots + E_{n+1}$$

$$E_{n+1} = O(h^{n+1})$$

$O(h^{n+1})$ معناها: الخطأ ما يزيد عن ثابت مضروب في h^{n+1} لما h تصغر.

متى السلسلة تمثّل الدالة؟

إذا الباقي يروح للصفر لما n تكبر.

الدالة	النتيجة
e^x	السلسلة تمثّل الدالة لكل قيم x.
$\ln(1+x)$	تمثّلها لما $-1 < x \le 1$ (والسلايد يثبتها للحالة $0 \le x \le 1$). إذا $x > 1$ ما تتقارب.

05 Mean-Value Theorem

هي حالة خاصة من Taylor's theorem لما `n = 0`.

```
f(b) − f(a) = (b − a) f′(ξ)          ξ in (a, b)
```

يعني: فيه نقطة بين `a` و `b` ميل المماس عندها يساوي ميل الخط الواصل بين الطرفين.

جاء في الميد

عبارة في ميد 472: "Mean-Value Theorem حالة خاصة من Taylor بمشتقات صفرية". الجواب False، لأنها حالة `n = 0` وليست "مشتقات صفرية".

06 Alternating series

سلسلة حدودها تتبادل الإشارة: موجب، سالب، موجب...

النظرية

إذا الحدود تصغر وتروح للصفر، السلسلة تتقارب. والخطأ إذا وقفنا عند حد معيّن ما يزيد عن أول حد تركناه.

$$|S - S_n| \le a_{n+1}$$

مثال السلايد: كم حد نحتاج لحساب sin 1؟

المطلوب خطأ أقل من $\frac{1}{2} \times 10^{-6}$.

$$\sin 1 = 1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{7!} + \dots$$

$$\text{Stop after } n \text{ terms} \rightarrow \text{error} \le \frac{1}{(2n+1)!}$$

$$\text{Need: } \frac{1}{(2n+1)!} < \tfrac{1}{2} \times 10^{-6} \rightarrow (2n+1)! > 2 \times 10^{6}$$

$$9! = 362{,}880 \quad \text{(too small)}$$

$$11! = 39{,}916{,}800 \quad \text{(enough)} \rightarrow 2n + 1 = 11$$

n = 5 terms

07 أخطاء شائعة

الخطأ	الصح
تنسى تقسم على `k!`	المعامل هو $\frac{f^{(k)}(c)}{k!}$، مو المشتقة لحالها.
تكتب `(x + 3)` بدل `(x − 3)`	الصيغة `(x − c)`. إذا `c = −3` تصير `(x + 3)`.
تقول السلسلة تتقارب بسرعة بعيد عن النقطة	تتقارب بسرعة قرب النقطة.
تعكس ترتيب المعاملات في Complete Horner	أول رقم يطلع هو `c₀` (الحد الثابت).

08 اختبر نفسك

1. أوجد Taylor لـ $P(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 3$ حول $r = 2$ بـ Complete Horner.

2. أوجد Taylor لـ $P(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4$ حول $r = -1$.

3. كم حد نحتاج من سلسلة $\ln(1 + x)$ لحساب $\ln 1.1$ بخطأ أقل من $\frac{1}{2} \times 10^{-8}$؟

الحلول

1)	1	−2	4	−3		
2 |		2	0	8		
	1	0	4	5		$c_0 = 5$
		2	4			
	1	2	8			$c_1 = 8$
		2				
	1	4				$c_2 = 4$
	1					$c_3 = 1$

$$P(x) = (x-2)^3 + 4(x-2)^2 + 8(x-2) + 5$$

2)	2	−3	0	4		
−1 |		−2	5	−5		
	2	−5	5	−1		$c_0 = -1$
		−2	7			
	2	−7	12			$c_1 = 12$
		−2				
	2	−9				$c_2 = -9$
	2					$c_3 = 2$

$$P(x) = 2(x+1)^3 - 9(x+1)^2 + 12(x+1) - 1$$

3) $\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots$ with $x = 0.1$

After n terms the error $\leq \frac{(0.1)^{n+1}}{n+1}$

n = 6: $\frac{10^{-7}}{7} = 1.43 \times 10^{-8}$ (not enough)

n = 7: $\frac{10^{-8}}{8} = 1.25 \times 10^{-9}$ (less than 5×10^{-9})

7 terms